

Facultad de Ciencia y Tecnología Sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos

Licenciatura en Sistemas de la Información

Base de datos

Docentes:

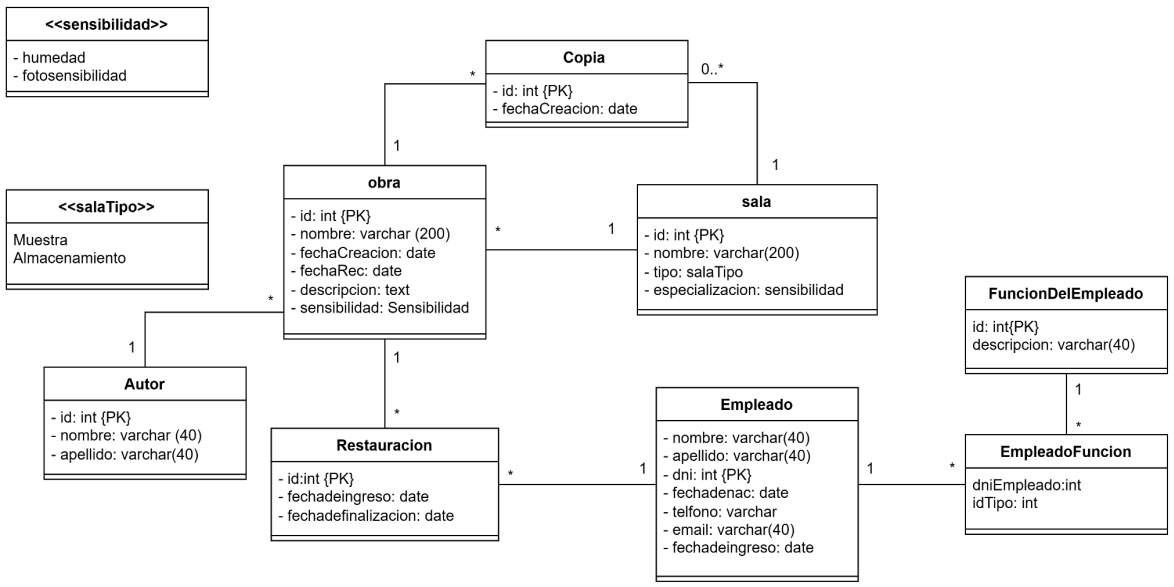
Ing. Esteban Schab

Alumnos:

Uriarte Agustín

Pereyra Claudio David

Olivera Julian



ENUM Sensibilidad(humedad, fotosensibilidad)

ENUM SalaTipo(Muestra, Almacenamiento)

VAR BASE RELATION Autor(id int, nombre varchar(40), apellido varchar(40), PRIMARY KEY(id))

VAR BASE RELATION sala(id int, nombre varchar(200), tipo SalaTipo, especializacion Sensibilidad, PRIMARY KEY(id))

VAR BASE RELATION obra(id int, nombre varchar(200), fechaCreacion date, fechaRec date, descripcion text, sensibilidad Sensibilidad, idAutor int, idSala int, PRIMARY KEY(id), FOREIGN KEY(idAutor) REFERENCES Autor, FOREIGN KEY(idSala) REFERENCES sala)

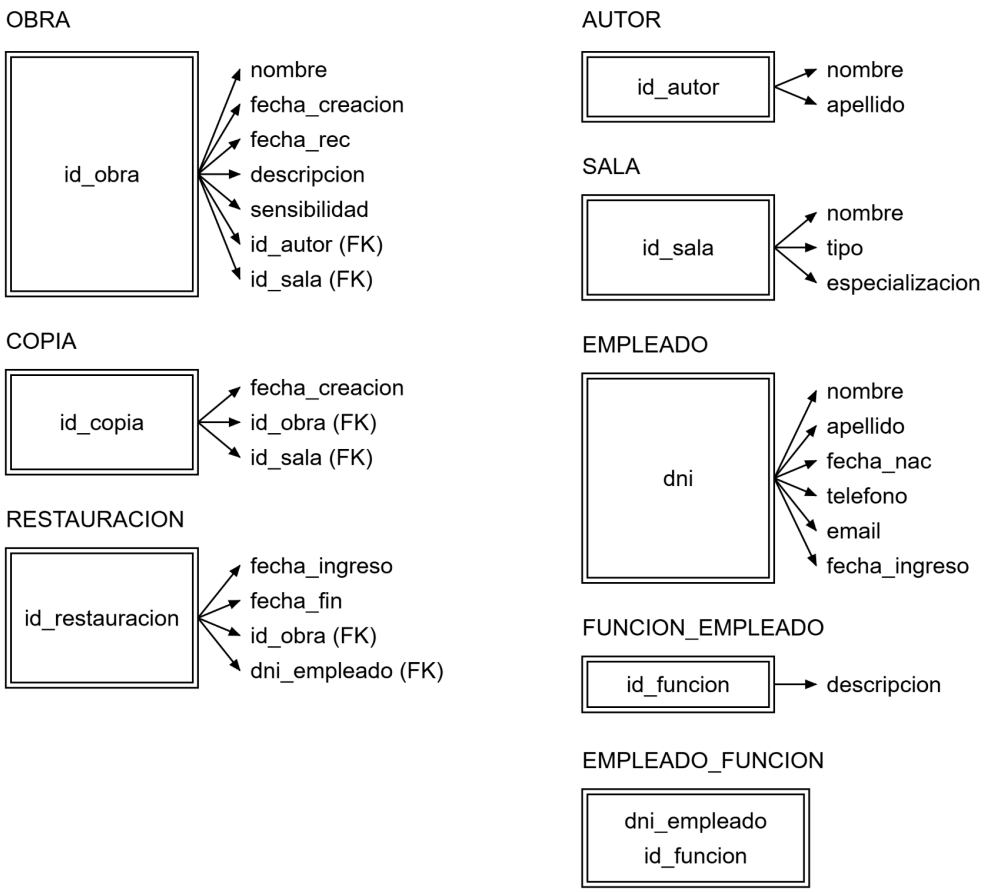
VAR BASE RELATION Copia(id int, fechaCreacion date, idObra int, idSala int, PRIMARY KEY(id), FOREIGN KEY(idObra) REFERENCES obra, FOREIGN KEY(idSala) REFERENCES sala)

VAR BASE RELATION Empleado(nombre varchar(40), apellido varchar(40), dni int, fechanac date, telefono varchar(40), email varchar(40), fechaingreso date, PRIMARY KEY(dni))

VAR BASE RELATION Restauracion(id int, fechadeingreso date, fechadefinalizacion date, idObra int, idEmpleado int, PRIMARY KEY(id), FOREIGN KEY(idObra) REFERENCES obra, FOREIGN KEY(idEmpleado) REFERENCES Empleado)

VAR BASE RELATION FuncionDelEmpleado(id int, descripcion varchar(40), PRIMARY KEY(id))

VAR BASE RELATION EmpleadoFuncion(dniEmpleado int, idTipo int, PRIMARY KEY(dniEmpleado, idTipo), FOREIGN KEY(dniEmpleado) REFERENCES Empleado, FOREIGN KEY(idTipo) REFERENCES FuncionDelEmpleado)



Dominio	Restricciones / enumerados	Descripción
t_id	X > 0	Identificador numérico autoincremental de cada tabla
t_dni	0 ≤ X ≤ 99.999.999	Número de documento de un empleado
t_tipo_sala	"muestra","almacenamiento"	Tipos de sala admitidos en el museo
t_sensibilidad	"humedad","fotosensibilidad"	Sensibilidades de obra y especializaciones de sala

Tabla: AUTOR							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
id_autor	Identificador del	t_id	> 0	NOT NULL	Autoincrem	x	

	autor				ental		
nombre	Nombre del autor	varchar(40)		NOT NULL			
apellido	Apellido del autor	varchar(40)		NOT NULL			
Triggers asociados	**Descripción**				**Operaciones vinculadas**		
—	Sin triggers asociados				—		

Tabla: SALA							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
id_sala	Identificador de la sala	t_id	> 0	NOT NULL	Autoincremental	x	
nombre	Nombre de la sala	varchar(200)		NOT NULL			
tipo	Uso de la sala	t_tipo_sala	"muestra","almacenamiento"	NOT NULL	'almacenamiento'		
especializacion	Tipo de obra que la sala puede albergar	t_sensibilidad	"humedad","fotosensibilidad"	NOT NULL			
Triggers asociados	**Descripción**				**Operaciones vinculadas**		
—	Sin triggers asociados				—		

Tabla: OBRA							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
id_obra	Identificador de la obra	t_id	> 0	NOT NULL	Autoincremental	x	
nombre	Nombre de la obra	varchar(200)		NOT NULL			
fecha_creacion	Fecha en que se creó la obra	date	≤ fecha_rec	NOT NULL			
fecha_rec	Fecha de recuperación de la obra	date	≤ CURRENT_DATE	NOT NULL	CURRENT_DATE		
descripcion	Breve descripción	text		NULL			

	de la obra						
sensibilidad	Sensibilidad de la obra	t_sensibilidad	"humedad","fotosensibilidad"	NOT NULL			
id_autor	Autor de la obra	t_id		NOT NULL			AUTOR(id_autor)
id_sala	Sala donde se almacena el original	t_id		NOT NULL			SALA(id_sala)

Triggers asociados	**Descripción**	**Operaciones vinculadas**
trg_obra_actualiza_copia	Si cambia fecha_rec, recalcula fecha_creacion de todas las copias de la obra. Retorna NULL (AFTER): el UPDATE se confirma; si fecha_rec no cambió, no hace nada.	AFTER UPDATE OF fecha_rec
trg_obra_sala_valida	Verifica que la sala sea de tipo 'almacenamiento' y que su especialización coincida con la sensibilidad de la obra. Retorna NEW si es válido; si no, EXCEPTION 'Los originales solo pueden guardarse en salas de almacenamiento' o 'La sala no corresponde a la sensibilidad de la obra'.	BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_sala, sensibilidad

Tabla: COPIA							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
id_copia	Identificador de la copia	t_id	> 0	NOT NULL	Autoincremental	x	
fecha_creacion	Fecha de creación de la copia	date	= OBRA.fecha_rec + 1 mes	NOT NULL	Calculado por trigger		
id_obra	Obra original de la que es copia	t_id		NOT NULL			OBRA(id_obra)
id_sala	Sala donde se exhibe o almacena	t_id	almacenamiento en la misma sala que el original	NOT NULL			SALA(id_sala)

Triggers asociados	**Descripción**	**Operaciones vinculadas**
trg_copia_fecha_creacion	Toma la fecha_rec de la obra original y asigna fecha_creacion = fecha_rec + 1 mes, ignorando el valor enviado. Retorna NEW con la fecha calculada; EXCEPTION 'La obra original no existe' si id_obra no se encuentra.	BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_obra
trg_copia_ubicacion	Si la sala es de tipo 'almacenamiento', exige que sea la misma sala del original; si es de 'muestra', la acepta. Retorna NEW si es válido; si no, EXCEPTION 'Una copia almacenada debe guardarse en la misma sala que su original'.	BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_sala

Tabla: EMPLEADO							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
dni	Documento del empleado	t_dni	0 ≤ X ≤ 99.999.999	NOT NULL		x	
nombre	Nombre del empleado	varchar(40)		NOT NULL			
apellido	Apellido del empleado	varchar(40)		NOT NULL			
fecha_nac	Fecha de nacimiento	date	< CURRENT_DATE	NOT NULL			
telefono	Teléfono de contacto	varchar(20)		NULL			
email	Email de contacto	varchar(40)		NULL			
fecha_ingreso	Fecha de ingreso al museo	date	> fecha_nac y ≤ CURRENT_DATE	NOT NULL	CURRENT_DATE		
Triggers asociados	**Descripción**				**Operaciones vinculadas**		
—	Sin triggers asociados				—		

Tabla: FUNCION_EMPLEADO							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
id_funcion	Identificador de la función	t_id	> 0	NOT NULL	Autoincremental	x	
descripcion	Nombre de la función	varchar(40)		NOT NULL			
Triggers asociados	**Descripción**				**Operaciones vinculadas**		
—	Sin triggers asociados				—		

Tabla: EMPLEADO_FUNCION							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**

dni_empleado	Empleado	t_dni		NOT NULL		x	EMPLEADO(dni)
id_funcion	Función asignada	t_id		NOT NULL		x	FUNCION_EMPLEADO(id_funcion)
Triggers asociados	**Descripción**				**Operaciones vinculadas**		
—	Sin triggers asociados				—		

Tabla: RESTAURACION							
Atributos	**Descripción**	**Dominio**	**Rango**	**Restricciones (Null, Unique, etc.)**	**Valor por defecto**	**PK**	**FK (Tabla referida)**
id_restauracion	Identificador de la restauración	t_id	> 0	NOT NULL	Autoincremental	x	
fecha_ingreso	Ingreso de la obra a restauración	date	≥ OBRA.fecha_rec	NOT NULL	CURRENT_DATE		
fecha_fin	Finalización de la restauración (NULL = en curso)	date	≥ fecha_ingreso	NULL			
id_obra	Obra restaurada	t_id		NOT NULL			OBRA(id_obra)
dni_empleado	Empleado responsable	t_dni	Empleado con función 'restauracion'	NOT NULL			EMPLEADO(dni)
Triggers asociados	**Descripción**				**Operaciones vinculadas**		
trg_restauracion_restaurador	Comprueba que el empleado tenga la función 'restauracion' y que la restauración no sea anterior a su ingreso al museo. Retorna NEW si es válido; si no, EXCEPTION 'El empleado no tiene la función de restaurador' o 'La restauración es anterior al ingreso del empleado'.				BEFORE INSERT OR UPDATE OF dni_empleado, fecha_ingreso		
trg_restauracion_superposicion	Busca otras restauraciones de la misma obra con fechas superpuestas (fecha_fin NULL = abierta hasta hoy). Retorna NEW si no hay; si no, EXCEPTION 'La obra ya tiene una restauración en curso o superpuesta en esas fechas'.				BEFORE INSERT OR UPDATE OF fecha_ingreso, fecha_fin, id_obra		

Triggers

1. trg_copia_fecha_creacion

Campo	Detalle
Tabla	COPIA
Operación	BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_obra
Funcionamiento	Busca la fecha_rec de la obra original y asigna NEW.fecha_creacion = fecha_rec + 1 mes, ignorando el valor que se haya enviado.
Qué controla	Que la fecha de creación de la copia sea siempre la fecha de recuperación del original más 1 mes.
Retornos	NEW con la fecha calculada: la operación continúa. EXCEPTION 'La obra original no existe' si id_obra no se encuentra.

2. trg_obra_actualiza_copia

Campo	Detalle
Tabla	OBRA
Operación	AFTER UPDATE OF fecha_rec
Funcionamiento	Si cambió la fecha de recuperación, recalcula fecha_creacion de todas las copias de esa obra.
Qué controla	Que las copias no queden con una fecha inconsistente al corregirse el original.
Retornos	NULL (trigger AFTER): el UPDATE de la obra se confirma y las copias quedan actualizadas. Si fecha_rec no cambió, no hace nada.

3. trg_obra_sala_valida

Campo	Detalle
Tabla	OBRA
Operación	BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_sala, sensibilidad
Funcionamiento	Verifica que la sala asignada sea de tipo 'almacenamiento' y que su especializacion coincida con la sensibilidad de la obra.
Qué controla	Que los originales siempre se almacenen, nunca se exhiban, y en una sala apta para su sensibilidad.
Retornos	NEW: la operación continúa. EXCEPTION 'Los originales solo pueden guardarse en salas de almacenamiento'. EXCEPTION 'La sala no corresponde a la sensibilidad de la obra'.

4. trg_copia_ubicacion

Campo	Detalle
Tabla	COPIA
Operación	BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_sala
Funcionamiento	Si la sala de la copia es de tipo 'almacenamiento', exige que sea la misma sala del original. Si es de tipo 'muestra', la acepta.
Qué controla	Que una copia almacenada se guarde junto a su original.
Retornos	NEW: la operación continúa. EXCEPTION 'Una copia almacenada debe guardarse en la misma sala que su original'.

5. trg_restauracion_restaurador

Campo	Detalle
Tabla	RESTAURACION
Operación	BEFORE INSERT OR UPDATE OF dni_empleado, fecha_ingreso
Funcionamiento	Comprueba en EMPLEADO_FUNCION que el empleado tenga la función 'restauracion' y que fecha_ingreso de la restauración no sea anterior a su fecha de ingreso al museo.
Qué controla	Que solo restauradores habilitados y en actividad figuren como responsables.
Retornos	NEW: la operación continúa. EXCEPTION 'El empleado no tiene la función de restaurador'. EXCEPTION 'La restauración es anterior al ingreso del empleado'.

6. trg_restauracion_superposicion

Campo	Detalle
Tabla	RESTAURACION
Operación	BEFORE INSERT OR UPDATE OF fecha_ingreso, fecha_fin, id_obra
Funcionamiento	Busca otras restauraciones de la misma obra cuyo período se superponga con el nuevo; una con fecha_fin NULL se considera abierta hasta hoy.
Qué controla	Que una obra no esté en dos restauraciones a la vez.
Retornos	NEW: la operación continúa. EXCEPTION 'La obra ya tiene una restauración en curso o superpuesta en esas fechas'.